计算机图形学中的反射模型

原题：A Reflectance Model for Computer Graphics

作者：Robert L. Cook（康奈尔大学计算机图形学项目）；Kenneth E. Torrance（康奈尔大学机械与航空航天工程学院）

原载：Computer Graphics，1981 年 8 月，第 15 卷，第 3 期，第 307–316 页。

摘要

本文提出一种用于绘制计算机合成图像的新反射模型。该模型能够考虑同一场景内不同材料与光源之间的相对亮度；能够描述反射光在不同方向上的分布，以及反射率随入射角变化所导致的颜色偏移。本文提出了求取某种真实材料制成的物体所反射光线的光谱能量分布的方法，并讨论了如何准确重现与该光谱能量分布相对应的颜色。最后，使用该模型模拟金属和塑料。

关键词：计算机图形学；图像合成；反射；明暗处理（shading）。

Computing Reviews 分类：8.2。

原文版权：© 1981 ACM。原刊允许在保留 ACM 版权声明、刊物名称、出版日期及授权说明的条件下，为非直接商业利益复制全部或部分内容；其他形式的复制或再出版需另行获得许可。本中文译本依据用户提供的原稿整理，供个人学习研究，原版权仍归权利人所有。

引言

在计算机图形学中，要绘制逼真的图像，就需要有一个描述物体如何反射光线的模型。反射模型必须同时描述反射光的颜色以及它在空间中的分布。反射模型与图像合成的其他方面是相互独立的，例如曲面的几何表示方式、隐藏面处理算法等。

大部分真实表面既不是理想的镜面反射体（像镜子一样），也不是理想的漫反射体（朗伯表面）。Phong [13,14] 提出了一种计算机图形学反射模型，将镜面反射与漫反射进行线性组合。镜面分量围绕理想镜面反射方向展开，并用一个余弦函数的幂次来描述其分布。

随后，Blinn [5,6] 在类似思想的基础上，采用文献 [22] 的镜面反射模型，以考虑掠射入射时可能出现的“偏离镜面方向的反射峰值”（off-specular peak）。Whitted [23] 又在这些模型中加入一项，用于描述完全光滑表面的理想镜面反射。上述模型都建立在几何光学（光线理论）的基础上。

这些早期模型将反射分成三个部分：环境反射、漫反射和镜面反射。环境反射分量代表这样一种假设：环境光从各个方向均匀入射，并被表面等量地反射到各个方向。漫反射和镜面反射则与特定光源发出的光有关。漫反射表示向各个方向均匀散射的光；镜面反射表示高光，也就是集中在镜面反射方向附近的光。

过去通常假定镜面反射分量的颜色与光源颜色相同；Fresnel（菲涅耳）方程只用于描述镜面分量强度随角度的变化，而不用于计算它的颜色变化。环境反射和漫反射分量则被假定具有材料本身的颜色。这样的模型，对于某些类型的材料能够生成具有真实感的图像。

本文提出一种比以往模型更一般化的粗糙表面反射模型。它以几何光学为基础，适用于范围广泛的材料、表面状况和照明条件。其出发点是一个反射率定义：将物体的亮度与照亮它的每个光源的强度和大小关联起来。模型不仅预测反射光的方向分布，还预测其光谱组成。

接下来，本文介绍如何根据光谱能量分布计算 RGB 数值，再把新模型用于金属和塑料的模拟，并解释为什么此前许多模型绘制的图像常有一种“塑料感”，以及如何避免这种外观。

反射模型（The Reflectance Model）

给定一个光源、一个表面和一个观察者，反射模型要描述到达观察者的反射光强度和光谱组成。反射光的强度由光源的强度与尺寸，以及材料的反射能力和表面性质决定。反射光的光谱组成则由光源的光谱组成和表面对不同波长光线的选择性反射决定。本节引入相应的反射率定义，并将它们组合成一般反射模型。

图 1 汇总本文使用的符号。图 2 展示了反射的几何关系：观察者正在看表面上的 P 点。V 是指向观察者的单位向量；N 是表面的单位法线；L 是指向某个光源的单位向量。H 是 V 和 L 的夹角平分线方向上的单位向量，定义为：

$$H = (V + L) / |V + L|$$

H 可以看作一个假想光滑表面的单位法线：如果该表面朝向 H，就能够将来自光源的光按镜面反射定律反射到观察者。α 是 H 与 N 的夹角；θ 是 H 与 V 的夹角，因此：

$$\cos(\theta) = V \cdot H = L \cdot H$$

图 1 本文符号汇总（中文版）

符号	含义	符号	含义
α	H 与 N 的夹角	I_{ra}	反射环境光强度
θ	L 与 H 或 V 与 H 的夹角	L	指向光源的单位向量
D	微表面元斜率分布函数	k	消光系数
d	漫反射所占比例	m	微表面元斜率的均方根
$d\omega_i$	入射光束所张的立体角	N	单位表面法线
E_i	入射光的能量	n	折射率
F	完全光滑表面的反射率	R_a	环境反射率
f	照明半球未被遮挡的比例	R	总双向反射率
G	几何衰减因子	R_d	漫反射双向反射率
H	V 与 L 的单位角平分向量	R_s	镜面反射双向反射率
I_i	入射光平均强度	s	镜面反射所占比例
I_{ia}	入射环境光强度	V	指向观察者的单位向量
I_r	反射光强度	w_m	某个斜率分布的相对权重

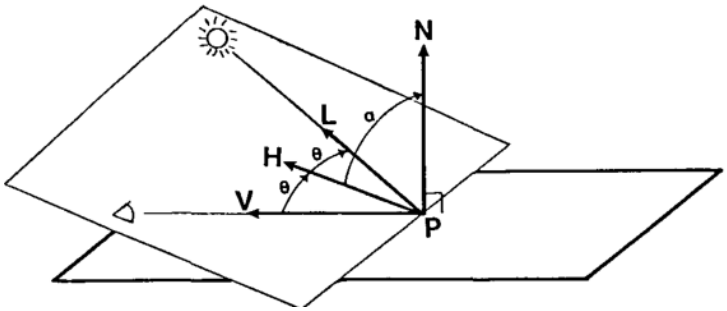


图 2 反射几何：观察方向 V、法线 N、光源方向 L 和半角向量 H。

入射光的能量以“单位时间、反射表面单位面积上的能量”表示。入射光的强度与此类似，不过它是按单位投影面积来计算，而且还要按单位立体角来计算 [19]。一束入射光携带的能量为：

$$E_i = I_i \, (N \cdot L) \, d\omega_i$$

除镜面或近似镜面的表面之外，入射光束通常会被反射到很宽的角度范围。因此，特定方向上的反射强度，取决于入射能量，而不能只看入射强度。

某个方向上的反射强度，与来自另一方向、一个很小立体角内的入射能量之比，称为“双向反射率”（bidirectional reflectance）。这个量是研究反射现象的基础（更多讨论见 [19]）。对于每个光源，双向反射率 R 因而定义为：

$$R = I_r / E_i$$

于是，某个光源向观察者方向贡献的反射强度为：

$$I_r = R \, E_i = R \, I_i \, (N \cdot L) \, d\omega_i$$

双向反射率可以拆成两部分：镜面反射和漫反射。镜面分量表示在材料表面直接反射的光；漫反射分量则来自材料内部散射——即入射光进入材料表面以下后发生的散射——或者来自多次表面反射（如果表面足够粗糙，就会发生这种情况）。当材料不均匀时，镜面与漫反射分量可能具有不同的颜色。因此：

$$R = s \, R_s + d \, R_d，\text{其中 } s + d = 1$$

除了各个独立光源带来的直接照明，物体还可能受到背景光或环境光照射。凡是不属于某个特定光源直接照明的光，都统一归入环境照明。来自环境中某个特定方向的反射光强虽然很小，但把整个照明半球内各方向的贡献积分起来，就可能得到不可忽视的效果。

因此，引入环境反射率（又称半球—方向反射率）R_a 很方便。它是双向反射率 R 的积分，因而也是 R_s 与 R_d 的线性组合。为简化计算，本文假定 R_a 不依赖观察方向，还假定环境光均匀入射。由环境照明产生的反射强度定义为：

$$I_{ra} = R_a \, I_{ia} \, f$$

其中 f 是照明半球中未被附近物体（例如角落处的物体）遮挡的比例 [24]：

$$f = (1 / \pi) \int (N \cdot L) \, d\omega_i \quad \text{（在未被遮挡的照明半球区域积分）}$$

到达观察者的总光强，等于所有光源的反射贡献，再加上环境照明的反射贡献。取 f = 1，本文采用的基本反射模型为：

$$I_r = I_{ia} R_a + \Sigma_\ell I_{i\ell} (N \cdot L_\ell) d\omega_{i\ell} (s R_s + d R_d)$$

这种形式考虑了照亮场景的不同光源可能具有不同的强度和不同的投影面积。例如：两束光的入射强度 I_i 和照射角度 N · L 完全相同，但其中一束光所占的立体角 $d\omega_i$ 是另一束的两倍，那么它会让表面看起来亮两倍。如果两束光的照射角度和立体角相同，但一束光的强度是另一束的两倍，也会让表面亮两倍。

本文没有考虑场景中其他物体所反射的光。若表面完全光滑，这种反射可以采用文献 [23] 或 [6] 的方法计算；不过，即使是这种纯镜面反射，也应当考虑对波长的依赖。

上述模型隐含地依赖于多个变量。例如，光强取决于波长；s 和 d 取决于材料；各反射率除了受这些因素影响，还取决于反射的几何关系以及表面粗糙程度。接下来两节分别研究反射率的方向依赖性和波长依赖性。

反射光的方向分布

环境反射分量和漫反射分量向所有方向均匀反射光，因此 R_a 和 R_d 不依赖观察者的位置。相反，镜面反射分量会向某些方向反射更多光，所以 R_s 依赖于观察者的位置。

可以假定表面由许多微小面片（microfacets，微表面元）构成，且每个微表面元本身都按镜面反射规律反射光 [22]，从而描述镜面分量在角度上的扩展。对于从 L 方向入射、沿 V 方向观察的反射，只有法线恰好朝向 H 的微表面元才会贡献镜面反射分量。该分量为：

$$R_s = [F / \pi] \times [D / (N \cdot L)] \times [G / (N \cdot V)]$$

F 是 Fresnel 项，描述每个光滑微表面元怎样反射光。它是入射角与波长的函数，下一节会进一步讨论。G 是几何衰减因子，用于计入微表面元彼此造成的阴影遮挡和视线遮挡，其详细讨论见 [5,6,22]。简写为：

$$G = \min\{\,1，2(N \cdot H)(N \cdot V)/(V \cdot H)，2(N \cdot H)(N \cdot L)/(V \cdot H)\,\}$$

微表面元斜率分布函数 D，表示法线朝向 H 的微表面元所占的比例。Blinn [5,6] 讨论过若干斜率分布函数。其中一种形式是高斯模型 [22]：

$$D = c \exp[-(\alpha/m)^2]$$

其中 c 是一个任意常数。

除了 Blinn 提到的模型，还可以采用其他斜率分布函数。特别是，研究雷达和红外辐射在表面上的散射时发展出的一些模型，也可以用于可见光。例如，Davies [8] 描述了电磁辐射从理想导电体粗糙表面反射时的空间分布。Bennett 和 Porteus [3] 将结果扩展到真实金属，Torrance 和 Sparrow [21] 又证明这些结果同样适用于非金属。

Beckmann [2] 给出了一套综合理论，覆盖上述所有材料，也能适应从光滑到非常粗糙的广泛表面状态。对于粗糙表面，Beckmann 分布函数为：

$$D = \{1 / [m^2 \cos^4(\alpha)]\} \exp[-\tan^2(\alpha)/m^2]$$

该分布函数的形状，与 Blinn 提到的三种函数都很相似。Beckmann 函数的优点是：不必引入任意常数，就能够给出反射率的绝对大小；缺点则是计算量更大。

在所有微表面元斜率分布模型中，镜面反射分量的扩展范围都与斜率的均方根值 m 有关。m 较小时，意味着微表面元的坡度较平缓，反射集中在镜面方向附近，具有很强的方向性。图 3(a) 是 Beckmann 分布的例子，图 3(b) 是高斯分布的例子。m 较大时，意味着微表面元的坡度更陡，反射方向分布会变宽：图 3(c)、3(d) 分别展示 Beckmann 与高斯模型的情形。注意这两种模型的形状十分相似。

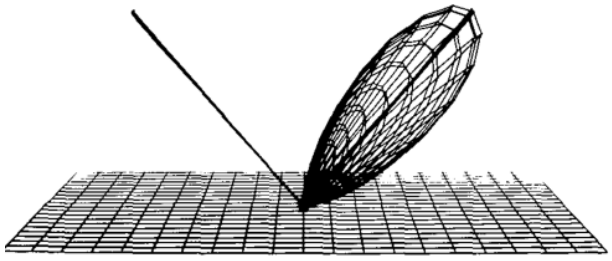


图 3(a) Beckmann 分布，m = 0.2。

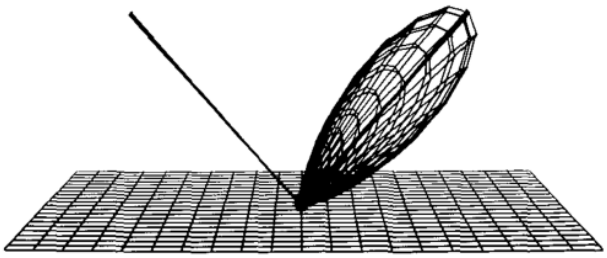


图 3(b) 高斯分布，m = 0.2。

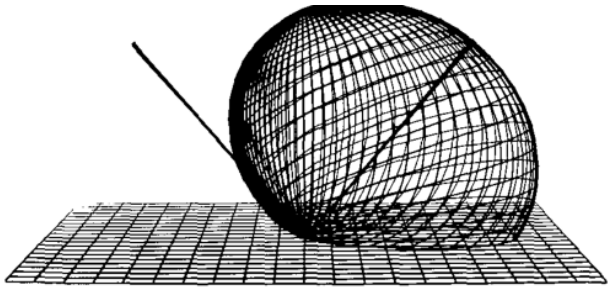


图 3(c) Beckmann 分布，m = 0.6。

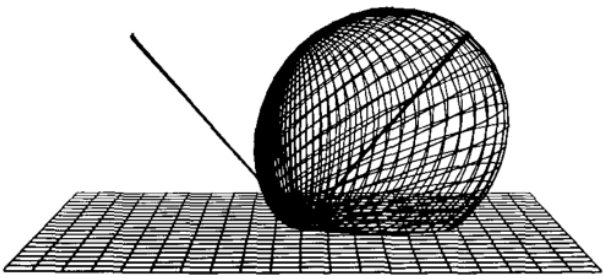


图 3(d) 高斯分布，m = 0.6。

除非表面几乎完全光滑，否则表面粗糙程度不会影响反射率对波长的依赖性。对于极为光滑的表面，应当使用物理光学（波动理论）来描述，而且分布函数 D 本身也会依赖波长。Beckmann 分布模型同时考虑了这种波长依赖性，以及物理光学和几何光学之间的过渡区域，也就是从非常光滑到粗糙的表面过渡。为了简单起见，本文忽略 D 依赖波长的情况（进一步讨论见 [2,8]）。

某些表面可能同时具有两个或更多不同尺度的粗糙度（或斜率 m），这时可以使用两个或更多的分布函数来建模 [15]。D 可以写成不同 m 值所对应分布函数的加权和：

$$D = \Sigma_j w_{mj} D(m_j), \quad \Sigma_j w_{mj} = 1$$

其中，m_j 是第 j 个分布的斜率均方根值；w_{mj} 是第 j 个分布的权重，所有权重之和为 1。

反射光的光谱组成

环境、漫反射和镜面反射率都依赖于波长。R_a、R_d 和 R_s 中的 F 项，可以从材料相应的反射光谱中获得。若材料不均匀，这三种反射率可能分别具有不同的反射光谱，不过 R_a 必须是 R_s 与 R_d 的线性组合。

研究者已经测量了数千种材料的反射光谱，并整理在文献 [9,16–18] 中。通常，这些反射率数据是在法向入射条件下测得的，且测量对象一般是抛光表面。为了得到粗糙表面的双向反射率，必须将这些测量值乘以 1/π [19]。

大多数材料在可见光范围内只测量了少数几个波长（通常约 10 到 15 个），因此需要通过插值估算中间波长的数值；简单的线性插值似乎已足够。图 4(a) 展示了铜镜在法向入射时、可见光波段的反射光谱。在选择反射光谱时，必须仔细考虑测量条件。例如，有些金属会随着时间形成氧化层，从而显著改变颜色 [1]。

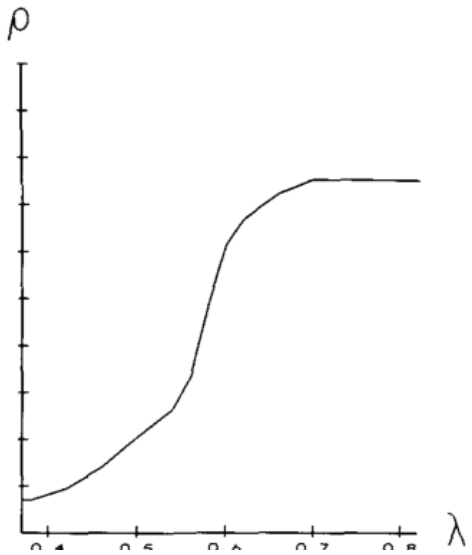


图 4(a) 铜镜法向入射反射光谱；横轴波长，单位 μm。

将入射光的光谱能量分布乘以表面的反射光谱，就能得到反射光的光谱能量分布。图 4(b) 展示了一个例子。太阳光以及若干 CIE 标准照明体的光谱能量分布可在文献 [7] 中找到。

图 4(b) 的上方曲线是 CIE 标准照明体 D6500 的光谱能量分布，它近似于阴天日光。下方曲线则表示：当铜镜受到 D6500 光源沿法线方向照射时，所反射光的光谱能量分布。计算方法就是将上方曲线与图 4(a) 的反射光谱逐波长相乘。

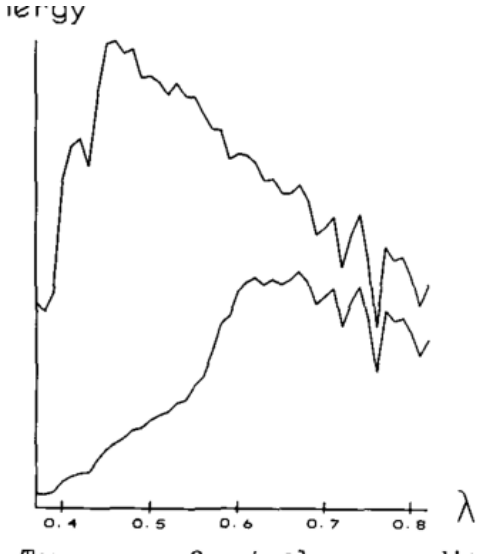


图 4(b) 上：D6500 光源光谱；下：铜镜反射后的光谱。

一般来说，R_d 和 F 都会随着反射几何关系变化。为了方便，以下将 R_d 取为光线沿表面法线方向入射时的双向反射率。这种近似有一定合理性，因为入射方向与表面法线夹角约在 70° 以内时，反射率的变化很小 [20]。不过，我们会明确保留 F 对方向的依赖，因为当入射和反射方向接近掠射角时，它会引起颜色偏移。

反射率 F 可以从 Fresnel 方程理论计算得到 [20]。该方程用表面的折射率 n、消光系数 k 和光线的入射角 θ，描述一个完全光滑、类似镜面的表面的反射率。通常 n 和 k 都随波长变化，但它们的数值经常未知。另一方面，人们往往掌握通过实验测量得到的法向入射反射率。

为得到 F 在波长和角度上的变化，本文采用一种实用的折中方案。如果已知 n 和 k，就直接使用 Fresnel 方程；如果不知道 n、k，但知道抛光表面的法向反射率，就根据实测的法向反射率去拟合 Fresnel 方程。

对于 k = 0 的非金属，这能直接给出折射率 n 的估计值。对于 k 通常不等于 0 的金属，则暂时设 k = 0，从法向反射率求得一个“有效折射率”n。接着利用 Fresnel 方程获得 F 的角度依赖性。这样做能保证法向入射的 F 正确，同时得到对角度变化的良好估计，因为角度依赖性对消光系数 k 的依赖比较弱。

例如，当入射光非偏振且 k = 0 时，Fresnel 方程为：

$$F = (1/2)\,[(g - c)/(g + c)]^2\,\{1 + [(c(g + c) - 1)/(c(g - c) + 1)]^2\}$$

其中：

$$c = \cos(\theta) = V \cdot H;\quad g^2 = n^2 + c^2 - 1$$

（原文指出：文献 [5] 中的类似公式漏掉了 1/2 系数。）法向入射时 θ = 0，因此 c = 1，g = n：

$$F_0 = [(n - 1)/(n + 1)]^2$$

解出 n，可得：

$$n = (1 + \sqrt{F_0})/(1 - \sqrt{F_0})$$

把由此确定的 n 代回原来的 Fresnel 方程，就能求出其他入射角下的反射率 F。对其他波长重复该步骤，就能得到反射率同时随波长和角度变化的规律。

反射率同时依赖波长和入射角，意味着反射光的颜色会随着入射角变化。图 5(a) 展示铜的反射率光谱。随着入射角 θ 趋近 π/2，反射光颜色会逐渐接近光源的颜色，因为此时 F 趋近于 1。图 5(b) 展示了铜反射白光（CIE 标准照明体 D6500）时，颜色如何随着 θ 改变。可以看出，Fresnel 方程带来的明显颜色偏移主要发生在 θ 接近 π/2 时，也就是 V 与 L 之间的夹角接近 π 时。

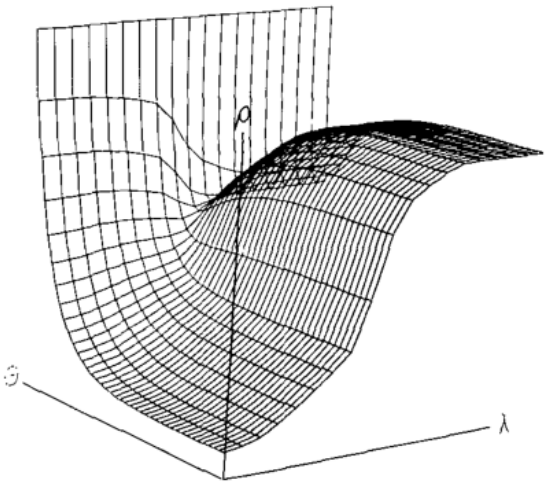


图 5(a) 铜镜反射率随波长 λ 和入射角 θ 的变化。

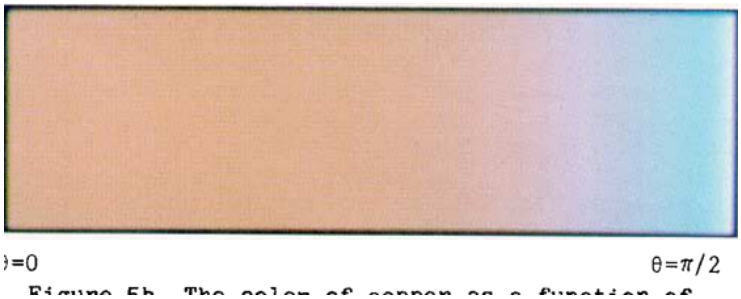


图 5(b) 精确计算的铜颜色随入射角变化。

精确计算这种颜色偏移的开销很大，可以采用两种方法简化：建立查找表，或者采用下面的近似。首先，对应于“平均法向反射率”的某个 n 值，计算一组 F 值。然后利用这些值，在 θ = 0 时的材料颜色与 θ = π/2 时的颜色之间进行插值。后者就是光源颜色，因为在 θ = π/2 时，所有波长的 Fresnel 反射率都为 1。

例如，设法向入射时的红色分量为 Red_0，入射光的红色分量为 $Red_{\pi/2}$，那么其他角度的红色分量为：

$$Red_\theta = Red_0 + (Red_{\pi/2} - Red_0) \times \max(0, F_\theta - F_0)/(F_{\pi/2} - F_0)$$

绿色和蓝色分量采用相同方式插值。图 5(c) 展示使用这种近似方法计算铜颜色随入射角变化的结果。它与完整而昂贵的计算方法得到的结果（图 5(b)）非常接近。当反射光的光谱能量分布未知时，必须使用上述近似；在这种情况下，所有 RGB 值都只是估计值。

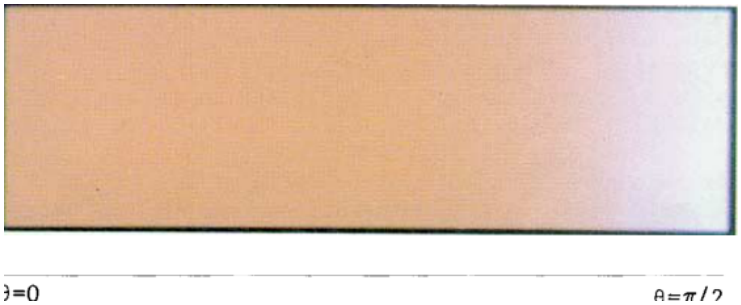


图 5(c) 本文近似方法计算的铜颜色随入射角变化。

确定 RGB 数值

为了让计算机合成的场景显得真实，观察者观看彩色电视监视器上的合成场景时产生的颜色感觉，应当与观看对应的真实场景时产生的颜色感觉大致相同。要产生这种等效的颜色感觉，就需要根据三色法颜色再现的规律，将反射光的光谱能量分布转换为特定监视器所需的 RGB 数值。

每一种颜色感觉，都可以通过它在三维颜色空间中的位置来唯一描述。其中一种颜色空间叫作 XYZ 空间。空间中的一个点，由三个坐标指定，它们就是该颜色的 XYZ 三刺激值。

每一种光谱能量分布都对应 XYZ 颜色空间中的一个点，因此也对应一组三刺激值。如果两种不同的光谱能量分布对应同一组三刺激值，那么它们产生相同的颜色感觉，这样的一对光谱称为“同色异谱”（metamers）。

通过按不同比例激发监视器的红、绿、蓝荧光粉，可以产生一系列光谱能量分布。它们在 XYZ 空间中覆盖的区域，就称为该监视器的“色域”（gamut）。因此，我们的目标是找到三种荧光粉的激发比例，使它们合成的光谱能量分布在视觉上与目标反射光的光谱能量分布同色异谱。

求这些比例的方法是：先根据反射光的光谱能量分布计算出 XYZ 三刺激值，再计算能够产生这些三刺激值的 RGB 数值。具体步骤如下：在每个波长处，把反射光的光谱能量分布分别乘以 XYZ 配色函数（见 [7]）；随后对得到的三个光谱积分，求得 XYZ 三刺激值。

接着，通过矩阵乘法，将 XYZ 转换成针对某套荧光粉和监视器白点的线性 RGB 亮度值。最后，还要考虑监视器的非线性特性与观看条件，将线性亮度转换成 RGB 驱动电压。关于该流程的完整说明，可见文献 [12]。

对于某个给定的色度，监视器能够再现的亮度存在最大值。凡是超过这一最大亮度的 XYZ 数值，都超出了监视器的色域。为避免这一问题，可以对场景中所有 XYZ 数值施加相同比例的缩放，使其全部落入监视器色域。通常还会让场景中亮度最高的颜色，以其色度所允许的最大监视器亮度来显示。

但即使进行了统一缩放，有些光谱能量分布对应的三刺激值仍然位于监视器色域之外。由于监视器无论以多低的亮度，都无法精确再现这些颜色，因此只能选择色域内的一种相近颜色来近似。选择近似颜色的方法很多；这里认为，保持相同色相、只在必要时降低饱和程度，是合适的做法。

具体操作是：将 XYZ 三刺激值转换到一个以“主波长”（dominant wavelength）和“纯度”（purity）指定位置的颜色空间。保持主波长不变——这大致相当于保持色相——同时逐渐降低纯度，直到颜色进入监视器色域，再把结果转换回 XYZ 空间。关于主波长和纯度的解释，见文献 [11]。

应用（Applications）

本节研究该反射模型在两类材料——金属和塑料——上的应用。主要考虑材料的均匀性。如果一种物质的表层由某种材料构成，而表层之下又是另一种材料，那么它就是非均匀材料，镜面与漫反射分量可能具有不同颜色。

典型塑料具有透明或白色的基底，其中嵌入了颜料颗粒 [10]。因此，从塑料表面直接反射的光，相对于光源的颜色通常只有很小的改变；如果颜色发生变化，那是表层材料本身的反射性质所致。进入材料内部的光则会与颜料相互作用。内部反射因此产生有颜色、在方向上均匀分布的漫反射。

所以，可以用“有颜色的漫反射分量 + 白色的镜面反射分量”来模拟塑料。这恰好就是 Phong 和 Blinn 所采用的模型，也解释了为什么许多具有较强镜面分量的计算机生成图像看起来像塑料。

图 6(a) 是一个铜色塑料花瓶的模拟图像。其参数为：

参数	取值
两个光源	I_i = CIE 标准照明体 D6500；$d\omega_i$ = 0.0001、0.0002
镜面部分	s = 0.1；F = 乙烯基镜面的反射率；D = Beckmann，m = 0.15
漫反射部分	d = 0.9；R_d = 铜在法向入射时的双向反射率
环境部分	$I_{ia} = 0.01\, I_i$；$R_a = \pi R_d$

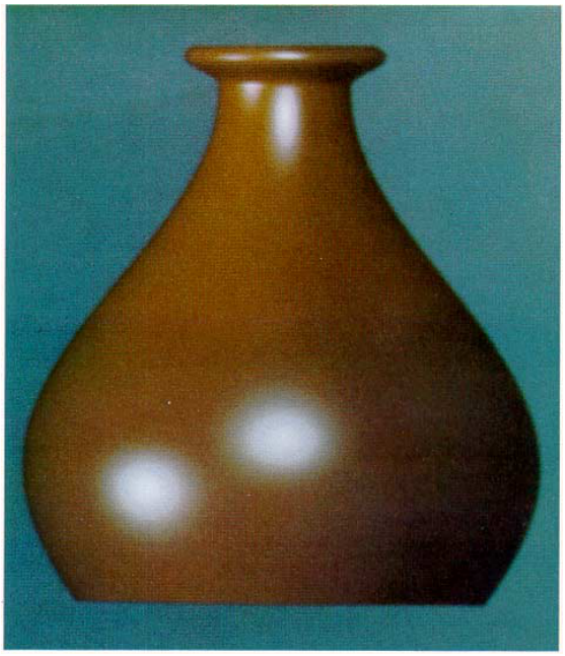


图 6(a) 铜色塑料花瓶：高光偏白，呈现塑料感。

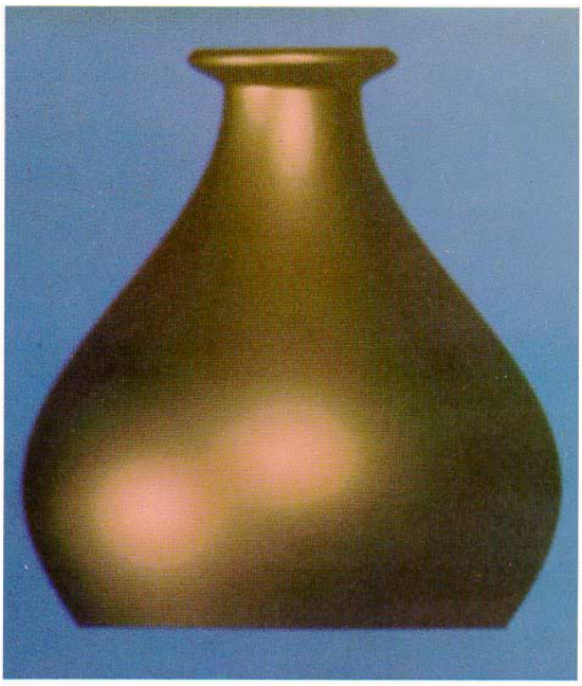


图 6(b) 铜花瓶：高光具有铜的颜色。

金属能够导电。入射的电磁波可以激发金属表面附近电子的运动，电子的运动又引起电磁波的重新发射（即反射）。电磁波很少深入金属内部，而且随着消光系数 k 增大，其穿透深度进一步减小。因此，金属的反射本质上发生在表面 [16]。

这意味着，金属内部不会产生那些在非金属中可能很重要的内部反射漫反射。如果斜率均方根值 m 很小，表面上的多次反射也可忽略，那么整个漫反射分量便会消失。

图 6(b) 是铜花瓶的模拟结果，使用下列参数：

参数	取值
两个光源	I_i = CIE 标准照明体 D6500；$d\omega_i$ = 0.0001、0.0002
镜面部分	s = 1.0；F = 铜镜的反射率
斜率分布	Beckmann：$m_1 = 0.4$，$w_{m1} = 0.4$；$m_2 = 0.2$，$w_{m2} = 0.6$
漫反射部分	d = 0.0；R_d = 铜在法向入射时的双向反射率
环境部分	$I_{ia} = 0.01\, I_i$；$R_a = \pi R_d$

注意，为了产生逼真的粗糙表面外观，这里同时用了两个斜率均方根值。镜面反射分量呈现铜的颜色。图 6(b) 的铜花瓶没有图 6(a) 的塑料花瓶那种塑料感，说明要获得逼真的非塑料外观，就必须正确处理镜面反射分量的颜色。

图 7 展示了由多种材料制成的花瓶。每一种材料的镜面和漫反射分量都具有相同颜色（即 $R_d = F_0/\pi$）。所有花瓶的光照条件与图 6(a)、6(b) 相同。

图中六种金属采用与图 6(b) 相同的参数，仅反射光谱不同。六种非金属使用如下参数：

材料	s（镜面）	d（漫反射）	m（斜率均方根）
碳（Carbon）	0.3	0.7	0.40
红色橡胶	0.4	0.6	0.30
黑曜石	0.8	0.2	0.15
月球尘埃	0.0	1.0	不使用
军绿色颜料	0.3	0.7	0.50
氧化铁（铁锈）	0.2	0.8	0.35

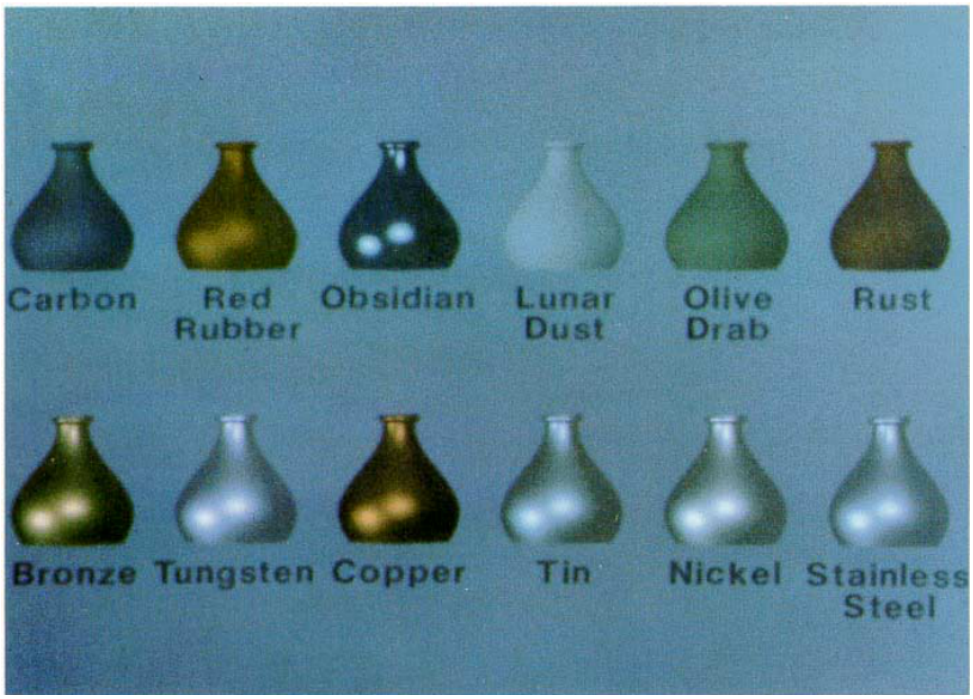


图 7 不同材料的花瓶：上排非金属，下排金属。

图 8 展示了一个由多种材料及不同表面状态构成的手表，场景由一个光源照明。手表外侧的表带由黄金制成，内侧的表带由不锈钢制成。外侧表带的链节图案通过改变粗糙度实现：内部区域比边框更粗糙。显示器中的 LED 是标准的 640 纳米红色 LED；其颜色用具有相同主波长的颜色进行近似。

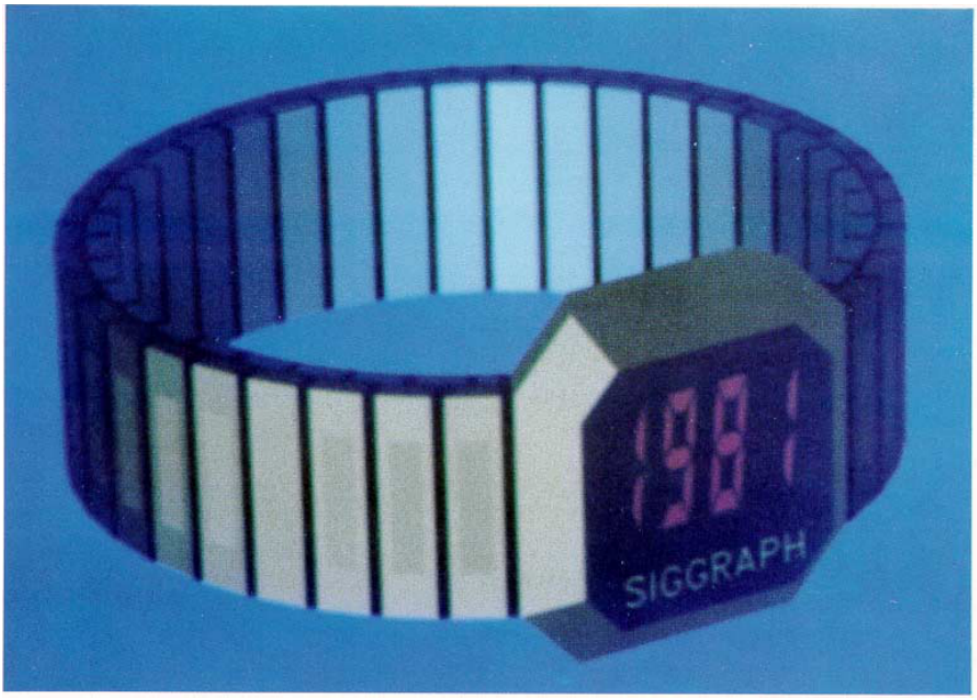


图 8 由黄金、不锈钢和红色 LED 等构成的手表。

结论

1. 镜面反射分量通常具有材料的颜色，而不是光源的颜色。对于非均匀材料，环境反射、漫反射和镜面反射分量可以具有不同颜色。
2. 为了在同一场景中模拟不同光源和不同材料，有必要引入双向反射率的概念。
3. Blinn 所使用的微表面元斜率分布模型容易计算，而且与光学文献中的其他模型非常相似。可以组合多个斜率分布函数来表示同一个表面。
4. Fresnel 方程能够预测镜面反射分量在掠射角下的颜色偏移。如果不使用近似算法或查找表，计算这种颜色变化需要较高的计算成本。
5. 将反射模型与光源的光谱能量分布、材料的反射光谱结合，可以得到某种特定材料所反射光的光谱能量分布。再利用三色法颜色再现规律，就能将该光谱分布转换为适用于特定监视器的 RGB 数值。
6. 某些类型的材料，尤其是部分涂装物体和塑料，其镜面与漫反射分量具有不同颜色。金属的镜面分量的颜色由光源与金属的反射率共同决定；对于金属，漫反射分量往往可以忽略。

致谢

本研究在康奈尔大学计算机图形学项目中完成，该项目部分得到美国国家科学基金会资助（MCS-7811984）。

作者感谢 Gary Meyer 对本文作出的宝贵贡献。他开发的颜色处理软件，以及他对监视器进行的光度测量，使我们能够准确地把光谱能量分布转换成 RGB 数值。

作者也感谢 Donald Greenberg 博士在研究各阶段提供的有益讨论和宝贵建议。手表图像由作者与 Stuart Sechrest 合作完成。

参考文献

以下保留原文献的英文题名、作者和出版信息，方便与原刊核对并进一步查找。

1. Barkman, E. F. “Specular and Diffuse Reflectance Measurements of Aluminum Surfaces.” Appearance of Metallic Surfaces, ASTM Special Technical Publication 478, pp. 46–58, 1970.
2. Beckmann, Petr, and Spizzichino, Andre. The Scattering of Electromagnetic Waves from Rough Surfaces. MacMillan, pp. 1–33, 70–98, 1963.
3. Bennett, H. E., and Porteus, J. O. “Relation Between Surface Roughness and Specular Reflectance at Normal Incidence.” Journal of the Optical Society of America, vol. 51, pp. 123–129, 1961.
4. Blinn, James F., and Newell, Martin E. “Texture and Reflection in Computer Generated Images.” Communications of the ACM, vol. 19, pp. 542–547, 1976.
5. Blinn, James F. “Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures.” SIGGRAPH 1977 Proceedings, Computer Graphics, vol. 11, no. 2, pp. 192–198, 1977.
6. Blinn, James F. “Computer Display of Curved Surfaces.” PhD dissertation, University of Utah, Salt Lake City, 1978.
7. CIE International Commission on Illumination. “Official Recommendations of the International Commission on Illumination.” Publication CIE No. 15, Colorimetry (E-1.3.1), Bureau Central de la CIE, Paris, 1970.
8. Davies, H. “The Reflection of Electromagnetic Waves from a Rough Surface.” Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, vol. 101, pp. 209–214, 1954.
9. Gubareff, G. G., Janssen, J. E., and Torborg, R. H. Thermal Radiation Properties Survey: A Review of the Literature. Honeywell Research Center, Minneapolis, 1960.
10. Hunter, Richard S. The Measurement of Appearance. John Wiley & Sons, New York, pp. 26–30, 1975.
11. Judd, Deane B., and Wyszecki, Guenter. Color in Business, Science, and Industry. John Wiley & Sons, New York, pp. 170–172, 1975.
12. Meyer, Gary W., and Greenberg, Donald P. “Perceptual Color Spaces for Computer Graphics.” SIGGRAPH 1980 Proceedings, Computer Graphics, vol. 14, no. 3, pp. 254–261, 1980.
13. Phong, Bui Tuong. “Illumination for Computer-Generated Images.” PhD dissertation, University of Utah, Salt Lake City, 1973.
14. Phong, Bui Tuong. “Illumination for Computer Generated Pictures.” Communications of the ACM, vol. 18, pp. 311–317, 1975.
15. Porteus, J. O. “Relation between the Height Distribution of a Rough Surface and the Reflectance at Normal Incidence.” Journal of the Optical Society of America, vol. 53, pp. 1394–1402, 1963.
16. Purdue University. Thermophysical Properties of Matter, vol. 7: Thermal Radiative Properties of Metals, 1970.

17. Purdue University. Thermophysical Properties of Matter, vol. 8: Thermal Radiative Properties of Nonmetallic Solids, 1970.
18. Purdue University. Thermophysical Properties of Matter, vol. 9: Thermal Radiative Properties of Coatings, 1970.
19. Siegel, Robert, and Howell, John R. Thermal Radiation Heat Transfer. McGraw-Hill, New York, pp. 64–73, 1980.
20. Sparrow, Ephraim M., and Cess, R. D. Radiation Heat Transfer. McGraw-Hill, New York, pp. 64–68, 1978.
21. Torrance, Kenneth E., and Sparrow, Ephraim M. “Biangular Reflectance of an Electric Nonconductor as a Function of Wavelength and Surface Roughness.” Journal of Heat Transfer, vol. 87, pp. 283–292, 1965.
22. Torrance, Kenneth E., and Sparrow, Ephraim M. “Theory for Off-Specular Reflection From Roughened Surfaces.” Journal of the Optical Society of America, vol. 57, pp. 1105–1114, September 1967.
23. Whitted, Turner. “An Improved Illumination Model for Shaded Display.” Communications of the ACM, vol. 23, pp. 343–349, 1980.
24. Whitted, Turner. Private communication.

翻译说明

本中文版保留论文叙述、公式和原始研究结果，并为原始图表添加中文图注。公式中的符号沿用原文；当时的阴极射线管显示技术、光照假设和术语均按论文的历史背景理解。原始图像仍保留其中的英文坐标轴标注，以便与扫描原件核对。